1997 年全国硕士研究生招生考试试题

一、填空题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3\sin x + x^2\cos\frac{1}{x}}{(1+\cos x)\ln(1+x)} =$ _____.

(2) 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3,则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 _____.

(3) 对数螺线 $\rho = e^{\theta}$ 在点 $\left(e^{\frac{\pi}{2}}, \dfrac{\pi}{2}\right)$ 处的切线的直角坐标方程为 _____.

(4) 设 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\boldsymbol{B}$ 为 3 阶非零矩阵,且 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{O}$,则 $t =$ _____.

(5) 袋中有 50 个乒乓球,其中 20 个是黄球,30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球,取后不放回,则第二人取得黄球的概率是 _____.

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 3 分,满分 15 分)

(1) 二元函数 $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处( )

(A) 连续,偏导数存在. (B) 连续,偏导数不存在.

(C) 不连续,偏导数存在. (D) 不连续,偏导数不存在.

(2) 设在区间 $[a,b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$. 令 $S_1 = \int_a^b f(x)dx$, $S_2 = f(b)(b-a)$, $S_3 = \dfrac{1}{2}[f(a)+f(b)](b-a)$,则( )

(A) $S_1 < S_2 < S_3$. (B) $S_2 < S_1 < S_3$.

(C) $S_3 < S_1 < S_2$. (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

(3) 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\sin t\,dt$,则 $F(x)$( )

(A) 为正常数. (B) 为负常数.

(C) 恒为零. (D) 不为常数.

(4) 设 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$,则三条直线 $a_1x + b_1y + c_1 = 0, a_2x + b_2y + c_2 = 0, a_3x + b_3y + c_3 = 0$(其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1,2,3$)交于一点的充要条件是( )

(A) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关.

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

(C) 秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3) =$ 秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2)$.

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性相关,$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关.

(5) 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2,则随机变量 $3X-2Y$ 的方差是(　　)

(A)8.　　(B)16.　　(C)28.　　(D)44.

三、(本题共 3 小题,每小题 5 分,满分 15 分)

(1) 计算 $I=\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v$,其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases}y^2=2z,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围成的区域.

(2) 计算曲线积分 $\oint_C(z-y)\mathrm{d}x+(x-z)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$,其中 C 是曲线 $\begin{cases}x^2+y^2=1,\\x-y+z=2,\end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看,C 的方向是顺时针的.

(3) 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N,在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0,在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$(将 $x(t)$ 视为连续可微变量),其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比,比例常数 $k>0$,求 $x(t)$.

四、(本题共 2 小题,第(1)小题 6 分,第(2)小题 7 分,满分 13 分)

(1) 设直线 $l:\begin{cases}x+y+b=0,\\x+ay-z-3=0\end{cases}$ 在平面 π 上,而平面 π 与曲面 $z=x^2+y^2$ 相切于点 $(1,-2,5)$,求 a,b 之值.

(2) 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数,而 $z=f(\mathrm{e}^x\sin y)$ 满足方程 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\mathrm{e}^{2x}z$,求 $f(u)$.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 连续,$\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t$,且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$($A$ 为常数),求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

六、(本题满分 8 分)

设 $a_1=2$,$a_{n+1}=\dfrac{1}{2}\left(a_n+\dfrac{1}{a_n}\right)(n=1,2,\cdots)$,证明:

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 存在;

(2) 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

七、(本题共 2 小题,第(1)小题 5 分,第(2)小题 6 分,满分 11 分)

(1) 设 $\boldsymbol{B}$ 是秩为 2 的 5×4 矩阵,$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,2,3)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,1,4,-1)^{\mathrm{T}}$,$\boldsymbol{\alpha}_3=(5,-1,-8,9)^{\mathrm{T}}$ 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解向量,求 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解空间的一个标准正交基.

(2) 已知 $\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$ 是矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&2\\5&a&3\\-1&b&-2\end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

(Ⅰ) 试确定参数 a,b 及特征向量 $\boldsymbol{\xi}$ 所对应的特征值;

（Ⅱ）问 $\boldsymbol{A}$ 能否相似于对角阵?说明理由.

八、(本题满分 5 分)

设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶可逆方阵,将 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 $\boldsymbol{B}$.

(1) 证明 $\boldsymbol{B}$ 可逆;

(2) 求 $\boldsymbol{AB}^{-1}$.

九、(本题满分 7 分)

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗,假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的,并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数,求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

十、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}(\theta+1)x^{\theta}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $\theta>-1$ 是未知参数,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本,分别用矩估计法和极大似然估计法求 θ 的估计量.